Obnovljivi izvori energije

Zadaci za četvrte računske vježbe

Zadatak 1

Zadatak 1: Weibullova gustina raspodjele vjerovatnoće

Vjetroagregat Vestas V100 (2 MW) postavljen je na lokaciji koju karakteriše ravan teren bez prepreka. Teren, u široj okolini vjetroagregata, je homogen i može se opisati dužinom hrapavosti z_0 = 0,2 m. Visina stuba vjetroturbine je 100 m. Kriva snage u funkciji brzine vjetra data je tabelarno:

v[m/s]	P[kW]
<3	0
3	9
4	89
5	234
6	435
7	707
8	1031
9	1365
10	1698
11	1922
12	1988
13	1999
14	2000
15	2000
16	2000

Zadatak 1

10	1698
11	1922
12	1988
13	1999
14	2000
15	2000
16	2000
17	2000
18	2000
19	2000
20	2000
>20	0

Mjerenja brzine vjetra su vršena na lokaciji stuba vjetroturbine, u trajanju od jedne godine, anemometrom montiranim na visini od 60 m. Mjerni podaci za visinu od 60 m mogu se opisati *Weibull*-ovom gustinom raspodjele vjerovatnoće sa parametrima $k = 1{,}7$ i $c = 7$.

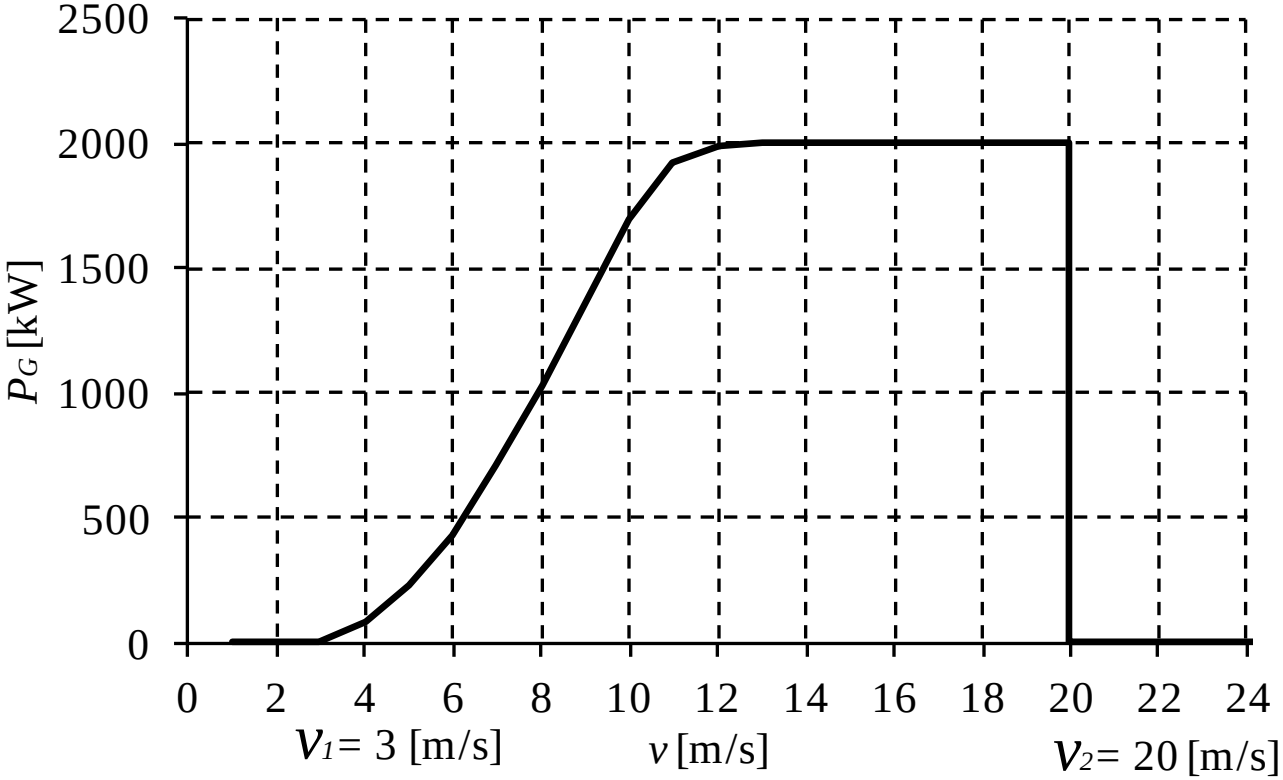
Pod pretpostavkom da je raspoloživost vjetroagregata na godišnjem nivou 100%, procijeniti:

a) koliko sati će vjetroagregat u toku godine biti isključen zbog nepovoljne brzine vjetra,
b) koliko bi se povećala godišnja proizvodnja električne energije vjetroagregata (u MWh) ako bi se gornja granica brzine rada vjetroturbine pomjerila sa 20 m/s na 25 m/s.

Zadatak 1

- Vjetroagregat će biti isključen u opsegu brzine vjetra

$v < v_{cut\ in} = v_1 = 3\ \text{m/s}$ i $v > v_{cut\ \text{out}} = v_2 = 20\ \text{m/s}$



Zadatak 1

- Pošto je visina osovine vjetroturbine (100 m) veća od visine na kojoj su vršena mjerenja brzine vjetra, potrebno je izvršiti skaliranje referentnih brzina v_1 i v_2 na mjerenu visinu.
- Ako je brzina vjetra na visini anemometra v_a tada se brzina vjetra na visini vjetroturbine v_t može izračunati:

$$v_t = v_a \frac{\ln\left(\frac{h_t}{z}\right)}{\ln\left(\frac{h_a}{z}\right)}$$

Zadatak 1

- Formula za računanje brzine vjetra na visini amemometra, ako nam je poznata brzina vjetra na visini vjetroturbine je:

$$\ln\left(\frac{h_a}{z}\right)\cdot v_t = v_a \cdot \ln\left(\frac{h_t}{z}\right) \;=>\; v_a = v_t \frac{\ln\left(\frac{h_a}{z}\right)}{\ln\left(\frac{h_t}{z}\right)}$$

- Pri brzini vjetra $v_1 = v_{cut\ in} = 3\ \mathrm{m/s}$ na visini vjetroturbine, brzina vjetra na visini anemometra je:

$$v_{1a} = v_{cut\ \mathrm{in}} \frac{\ln\left(\frac{h_a}{z}\right)}{\ln\left(\frac{h_t}{z}\right)} = 3\frac{\ln\left(\frac{60}{0,2}\right)}{\ln\left(\frac{100}{0,2}\right)} = 3\cdot 0,9178 = 2,753\ \mathrm{m/s}$$

Zadatak 1

- Pri brzini vjetra od $v_2 = v_{cut\ \mathrm{out}} = 20\ \mathrm{m/s}$ na visini vjetroturbine, brzina vjetra na visini mjerenja je:

$$v_{2a} = v_{cut\ \mathrm{out}} \frac{\ln\left(\frac{h_a}{z}\right)}{\ln\left(\frac{h_t}{z}\right)} = 20 \frac{\ln\left(\frac{60}{0,2}\right)}{\ln\left(\frac{100}{0,2}\right)} = 20 \cdot 0,9178 = 18,356\ \mathrm{m/s}$$

- Vjerovatnoća da će brzina vjera biti u opsegu $v_{1a} < v < v_{2a}$ je:

$$P(v_{1a} < v < v_{2a}) = \int_{v_{1a}}^{v_{2a}} f(v)dv$$

Zadatak 1

- Kako se vjerovatnoća pojave određene brzina vjetra može opisati *Weibull*-ovom gustinom raspodjele vjerovatnoće:

$$f(v) = \frac{k}{c}\left(\frac{v}{c}\right)^{k-1} e^{-\left(\frac{v}{c}\right)^k}$$

dobijamo vjerovatnoću da će brzina vjetra biti u opsegu $v_{1a} < v < v_{2a}$:

$$P(v_{1a} < v < v_{2a}) = \int_{v_{1a}}^{v_{2a}} \frac{k}{c}\left(\frac{v}{c}\right)^{k-1} e^{-\left(\frac{v}{c}\right)^k} dv = \left| \begin{array}{c} x = -\left(\frac{v}{c}\right)^k \\ dx = -\frac{k}{c}\left(\frac{v}{c}\right)^{k-1} dv \end{array} \right| = \int_{x_1}^{x_2} -e^x dx =$$

$$= -e^x \Big|_{x_1}^{x_2} = -e^{-\left(\frac{v}{c}\right)^k} \Big|_{v_{1a}}^{v_{2a}} = e^{-\left(\frac{v_{1a}}{c}\right)^k} - e^{-\left(\frac{v_{2a}}{c}\right)^k}$$

Zadatak 1

- Uvrštavanjem brojnih vrijednosti u izraz dobija se:

$$P(v_{1a} < v < v_{2a}) = \mathrm{e}^{-\left(\frac{2,753}{7}\right)^{1,7}} - \mathrm{e}^{-\left(\frac{18,356}{7}\right)^{1,7}} = 0,8149 - 0,0058 = 0,8091$$

- Vjerovatnoća da će turbina biti isključena zbog preslabog ili prejakog vetra je:

$$P(v < v_{1a} \wedge v > v_{2a}) = 1 - P(v_{1a} < v < v_{2a}) = 1 - 0,8091 = 0,1909$$

- Dakle, vjetroagregat će biti isključen zbog nepovoljne brzine vjetra u toku jedne godine:

$$T_{out} = T \cdot P(v < v_{1a} \wedge v > v_{2a}) = 8760 \cdot 0,1909 \approx 1672 \text{ h/god}$$

Zadatak 1

- Ako bi turbina imala brzinu isključenja $v'_{cut\ \mathrm{out}} = 25\ \mathrm{m/s}$ umjesto deklasiranih $v_{cut\ \mathrm{out}} = 20\ \mathrm{m/s}$, onda bi njena godišnja proizvodnja bila veća za:

$$\Delta W = \Delta T \cdot P_{Gn}$$

gdje je ΔT broj sati u godini u kojima je brzina vjetra u opsegu $20\ \mathrm{m/s} < v < 25\ \mathrm{m/s}$ na visini vjetroturbine $h_t = 100\ \mathrm{m}$, a P_{Gn} nominalna snaga generatora.

- Pri brzini vjetra od $25\ \mathrm{m/s}$ na visini vjetroturbine, brzina vjetra na visini anemometra je:

$$v'_{2a} = v'_{cut\ \mathrm{out}} \frac{\ln\left(\frac{h_a}{z}\right)}{\ln\left(\frac{h_t}{z}\right)} = 25 \frac{\ln\left(\frac{60}{0,2}\right)}{\ln\left(\frac{100}{0,2}\right)} = 25 \cdot 0,9178 = 22,945\ \mathrm{m/s}$$

Zadatak 1

pa se dobija:

$$P(v_{2a} < v < v'_{2a}) = \mathrm{e}^{-\left(\frac{18,356}{7}\right)^{1,7}} - \mathrm{e}^{-\left(\frac{22,945}{7}\right)^{1,7}} = 0,0058 - 5,39 \cdot 10^{-4} = 0,0053$$

- Dakle, ako bi se brzina isključenja vjetroturbine povećala sa 20 m/s na 25 m/s vjetroagregat bi proizveo:

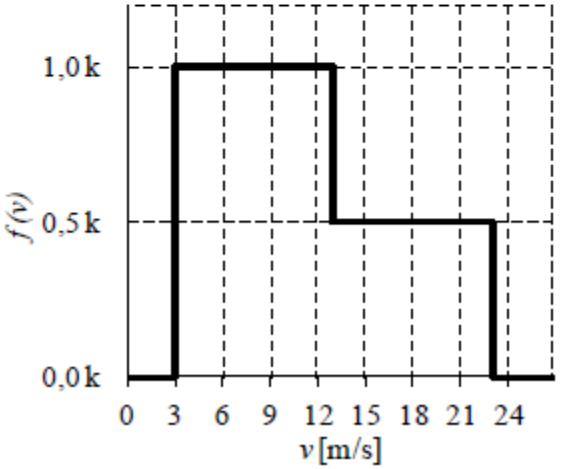
$$\begin{aligned}
&\Delta W = \Delta T \cdot P_{Gn} = \\
&= T \cdot P(v_{2a} < v < v'_{2a}) \cdot P_{Gn} = \\
&= 8760 \cdot 0.0053 \cdot 2 = 92,86 \text{ MWh/god}
\end{aligned}$$

Zadatak 2

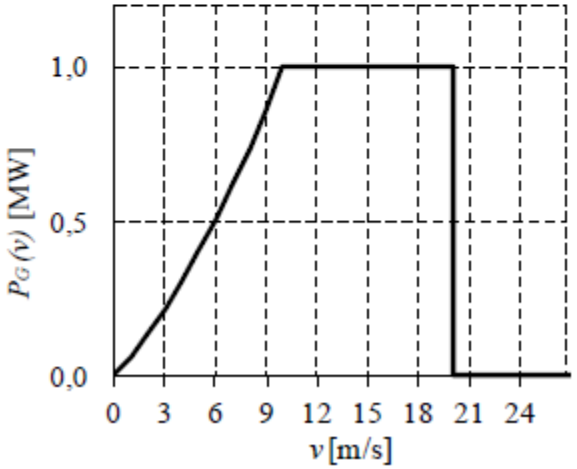
Zadatak 2: Karakteristika snage realnog vjetrogeneratora

Pretpostavljajući da brzina vjetra mjerena na visini 10 m iznad tla ima raspodjelu vjerovatnoće kao na slici 2-1, odrediti:

a) parametar k,
b) srednju brzinu vjetra na visini od 10 m,
c) „efektivnu“ brzinu vjetra (tj. srednju vrijednost trećeg stepena brzine vjetra) na visini od 10 m,
d) godišnji broj časova kada se očekuje da će brzina vjetra biti u intervalu 10 – 15 m/s,
e) prosječnu snagu vjetra (W/m^2) na visini 80 m od tla, pri standardnim uslovima (1 atm, 15°C). Uzeti da je koeficijent trenja vjetra sa podlogom $\alpha = 0{,}1$.
f) energiju koju bi za godinu dana proizveo vjetrogenerator montiran na visini od 80 m, dok radi pod nominalnim opterećenjem od 1 MW. Karakteristika snage vjetrogeneratora je data na slici 2-2.



Slika 2-1. Raspodjela vjerovatnoće brzine vjetra



Slika 2-2. Karakteristika vjetrogeneratora

Zadatak 2

- Parametar *k* se određuje uz pomoć činjenice da je:

$$P\left(0 < v < +\infty\right) = \int_{0}^{+\infty} f\left(v\right) dv = 1.$$

- Na osnovu prethodnog izraza i slike iz zadatka dobija se vrijednost parametra *k* koji figuriše u funkciji vjerovatnoće pojave vjetra određene brzine na visini 10 m od tla:

$$\int_{0}^{+\infty} f\left(v\right) dv = k\left(13-3\right) + \frac{k}{2}\left(23-13\right) = 10k + 5k = 15k = 1 \quad => k = \frac{1}{15}$$

Zadatak 2

- Srednja brzina vjetra u intervalu $v_1 < v < v_2$ se računa pomoću formule:

$$v_{sr} = \int_{v_1}^{v_2} v f(v)\, dv$$

- Uvrštavanjem brojnih vrijednosti u prethodni izraz dobija se srednja vrijednost brzine vjetra na visini 10 m od tla:

$$v_{sr}^{(10\mathrm{m})} = \int_{0}^{+\infty} v f(v)\, dv = \int_{3}^{13} v \cdot k \cdot dv + \int_{13}^{23} v \frac{k}{2} dv = k \frac{v^2}{2} \Big|_{3}^{13} + \frac{k}{2} \frac{v^2}{2} \Big|_{13}^{23} =$$

$$= \frac{1}{30}\left(13^2 - 3^2\right) + \frac{1}{30}\left(\frac{23^2}{2} - \frac{13^2}{2}\right) = \frac{1}{30}160 + \frac{1}{30}180 = 11{,}333 \text{ m/s}$$

Zadatak 2

- Efektivna brzina vjetra se dobija kao treći korijen iz srednje vrijednosti trećeg stepena brzine vjetra. Formula za računanje srednje vrijednosti trećeg stepena brzine iz intervala $v_1 < v < v_2$ je:

$$\left(v^3\right)_{sr} = \int_{v_1}^{v_2} v^3 f\left(v\right) dv$$

- Uvrštavanjem brojnih vrijednosti dobija se srednja vrijednost trećeg stepena brzine vjetra na visini 10 m od tla:

$$\left(v^3\right)_{sr} = \int_{0}^{+\infty} v^3 f\left(v\right) dv = \int_{3}^{13} v^3 \cdot k \cdot dv + \int_{13}^{23} v^3 \frac{k}{2} dv = k \frac{v^4}{4} \Big|_{3}^{13} + \frac{k}{2} \frac{v^4}{4} \Big|_{13}^{23} =$$

$$= \frac{1}{60}\left(13^4 - 3^4\right) + \frac{1}{120}\left(23^4 - 13^4\right) = \frac{28480}{60} + \frac{251280}{120} = 2568,67 \ \left(\mathrm{m/s}\right)^3$$

Zadatak 2

- Kada nam je poznata srednja vrijednost trećeg stepena brzine vjetra, možemo izračunati efektivnu brzinu vjetra:

$$v_{eff}^{(10\mathrm{m})} = \sqrt[3]{\left(v^3\right)_{sr}} = \sqrt[3]{2568,667} = 13,695 \text{ m/s}$$

- Godišnji broj časova kada se očekuje da će brzina vjetra biti u intervalu $v \in [10,15]$ m/s na visini 10 m od tla, se može izračunati kao proizvod vjerovatnoće pojave vjetra u datom intervalu i broja časova u godini:

$$T\left(10 < v < 15\right) = 8760\int_{10}^{15} f\left(v\right)dv = 8760\int_{10}^{13} k \cdot dv + 8760\int_{13}^{15} \frac{k}{2}dv =$$

$$= 8760 \cdot k \cdot v\Big|_{10}^{13} + 8760 \cdot \frac{k}{2} \cdot v\Big|_{13}^{15} = 8760\left(\frac{1}{15}3 + \frac{1}{30}2\right) = 2336 \text{ h}$$

Zadatak 2

- Za računanje prosječne snage vjetra na visini 80 m od tla potrebno je poznavati efektivnu brzinu vjetra na datoj visini:

$$v_{eff}^{(80\mathrm{m})} = v_{eff}^{(10\mathrm{m})}\left(\frac{80}{10}\right)^{\alpha} = 13,695\left(\frac{80}{10}\right)^{0,1} = 13,695 \cdot 1,2311 = 16,860 \text{ m/s}$$

- Prosječna snaga vjetra na visini 80 m od tla je:

$$P_{sr,spec} = \frac{1}{2}\rho\left(v_{eff}^{(80\mathrm{m})}\right)^3 = \frac{1}{2}1,225 \cdot 16,860^3 = 2935,897 \text{ W/m}^2$$

- Za proračun energije koju bi za godinu dana proizveo vjetrogenerator, dok radi pod nominalnim opterećenjem, montiran na visinu 80 m od tla potrebno je brzine od 10 m/s i 20 m/s svesti na visinu od 10 m od tla.

Zadatak 2

- Ako nam je poznata brzina vjetra na visini turbine tada brzinu vjetra na visini anemometra možemo dobiti iz:

$$v_t = v_a \left(\frac{h_t}{h_a} \right)^{\alpha} \Rightarrow v_t \left(h_a \right)^{\alpha} = v_a \left(h_t \right)^{\alpha} \Rightarrow v_a = v_t \left(\frac{h_a}{h_t} \right)^{\alpha}$$

- Uvrštavanjem brojnih vrijednosti dobija se:

$$v'_1 = v_1 \left(\frac{h_a}{h_t} \right)^{\alpha} = 10 \left(\frac{10}{80} \right)^{0,1} = 10 \cdot 0,8123 = 8,123 \text{ m/s}$$

$$v'_2 = v_2 \left(\frac{h_a}{h_t} \right)^{\alpha} = 20 \left(\frac{10}{80} \right)^{0,1} = 20 \cdot 0,8123 = 16,2450 \text{ m/s}$$

Zadatak 2

- Vremenski interval u kome će brzina vjetra biti u intervalu $v'_1 < v < v'_2$ je:

$$T\left(8{,}123 < v < 16{,}245\right) = 8760 \int_{8{,}123}^{16{,}245} f\left(v\right) dv = 8760 \left(\int_{8{,}123}^{13} k \cdot dv + \int_{13}^{16{,}245} \frac{k}{2} dv \right) =$$

$$= 8760 \left(k \cdot v \Big|_{8{,}123}^{13} + \frac{k}{2} \cdot v \Big|_{13}^{16{,}245} \right) = 8760 \left(\frac{1}{15} 4{,}877 + \frac{1}{30} 3{,}245 \right) = 3795{,}71 \text{ h}$$

- Dakle, energija koju će proizvesti vjetroagregat, dok radi pod nominalnim opterećenjem, u toku godine je:

$$W = T\left(8{,}123 < v < 16{,}245\right) \cdot P_{Gn} = 3795{,}71 \cdot 1 = 3795{,}71 \text{ MWh}$$

Zadatak 2

- **Drugi način rješavanja zadatka:**
- Drugi način na koji se može izračunati efektivna brzina vjetra na visini 80 m od tla je da raspodjelu vjerovatnoće pojave vjetra određene brzine preračunamo na visinu od 80 m od tla.
- Da bismo se to moglo uraditi prvo se moraju granice $v_3 = 3\ \mathrm{m/s},\ v_4 = 13\ \mathrm{m/s}$ i $v_5 = 23\ \mathrm{m/s}$ preračunati na visinu 80 m od tla:

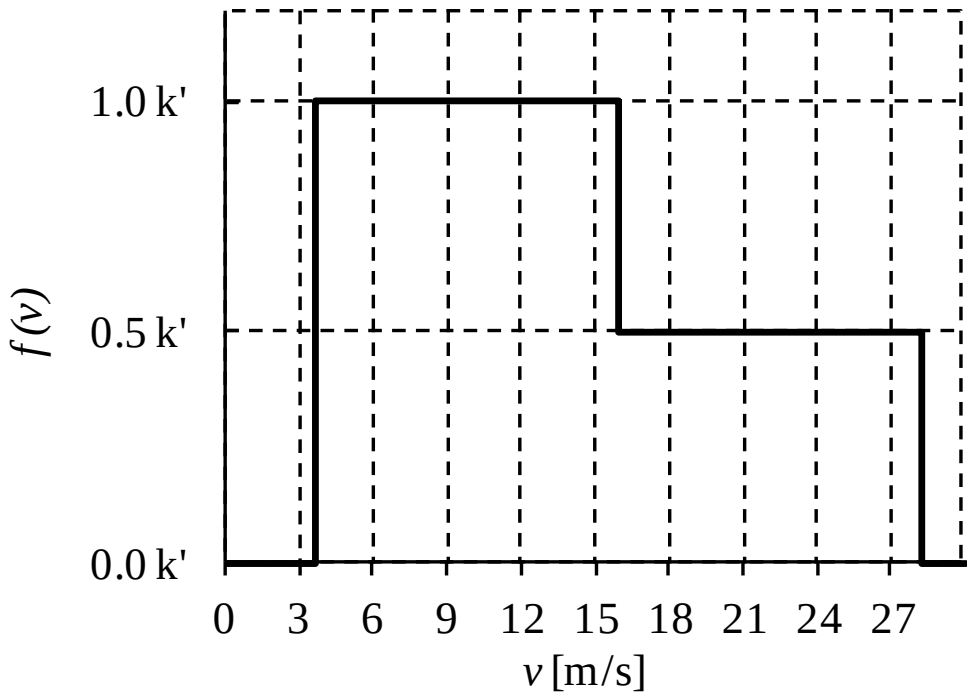
$$v''_3 = v_3 \left(\frac{h_t}{h_a} \right)^{\alpha} = 3 \left(\frac{80}{10} \right)^{0,1} = 3 \cdot 1,2311 = 3,693\ \mathrm{m/s}$$

$$v''_4 = v_4 \left(\frac{h_t}{h_a} \right)^{\alpha} = 13 \left(\frac{80}{10} \right)^{0,1} = 13 \cdot 1,2311 = 16,005\ \mathrm{m/s}$$

Zadatak 2

$$v''_5 = v_5 \left(\frac{h_t}{h_a} \right)^{\alpha} = 23 \left(\frac{80}{10} \right)^{0,1} = 23 \cdot 1,2311 = 28,316 \text{ m/s}$$

- Sada se dobija druga funkcija gustine raspodjele vjerovatnoće pojave vjetra koja vrijedi za visinu 80 m od tla.



Zadatak 2

- Vrijednost parametra *k‘* je:

$$\int_{0}^{+\infty} f'(v)\,dv = k'(16,005 - 3.693) + \frac{k'}{2}(28,316 - 16,005) =$$

$$= 12,312k' + 6,156k' = 18,468k' = 1 \quad => k' = \frac{1}{18,468}$$

- Efektivna brzina vjetra na visini 80 m od tla se može izračunati koristeći funkciju raspodjele brzine vjetra na 80 m.
- Prvo računamo srednju vrijednost trećeg stepena brzine vjetra na visini 80 m od tla:

Zadatak 2

$$\left(v^3\right)_{sr} = \int_0^{+\infty} v^3 f''(v)\,dv = \int_{3,69}^{16} v^3 \cdot k'' \cdot dv + \int_{16}^{28,32} v^3 \frac{k''}{2} dv = =$$

$$= k'' \frac{v^4}{4}\Bigg|_{3,69}^{16} + \frac{k''}{2}\frac{v^4}{4}\Bigg|_{16}^{28,32} = \frac{1}{73,87}\left(16^4 - 3,69^4\right) + \frac{1}{147,74}\left(28,32^4 - 16^4\right) =$$

$$= 4792,47 \ \left(\mathrm{m/s}\right)^3$$

- Kada nam je poznata srednja vrijednost trećeg stepena brzine vjetra, možemo izračunati efektivnu brzinu vjetra na visini 80 m od tla:

$$v_{eff}^{(80\mathrm{m})} = \sqrt[3]{\left(v^3\right)_{sr}} = \sqrt[3]{4792,47} = 16,859 \ \mathrm{m/s}$$

Zadatak 2

- Broj časova u godini kada generator radi nominalno opterećen, takođe se može izračunati koristeći funkciju raspodjele brzine vjetra na visini 80 m od tla:

$$T\left(10 < v < 20\right) = 8760\int_{10}^{20} f'\left(v\right)dv = 8760\int_{10}^{16} k'\cdot dv + 8760\int_{16}^{20} \frac{k'}{2}dv =$$

$$= 8760\cdot k'\cdot v\Big|_{10}^{16} + 8760\cdot\frac{k'}{2}\cdot v\Big|_{16}^{20} = 8760\left(\frac{1}{18,468}6 + \frac{1}{36,936}4\right) = 3794,67\ \mathrm{h}$$

- Malo odstupanje u odnosu na vrijednost proračunatu na prvi način (*T* = 3795,71 h) je posljedica numeričkih proračuna.

Zadatak 3

Zadatak 3: Vjetroelektrana

Ako su vjetroagregati pozicionirani u okviru vjetroelektrane tako da je razmak između stubova 4 prečnika turbine u vrsti, a 7 prečnika turbine između vrsta.

g) Izračunati proizvedenu energiju na godišnjem nivou po jedinici površine tla, gdje duva vjetar srednje gustine snage od 400 W/m^2 na visini od 50 m.

h) Pretpostaviti da vlasnik vjetroelektrane iznajmljuje zemljište za 200 KM/ha god. Koliko iznosi renta po kWh dobijene energije?

Usvojiti efikasnost vjetroagregata od 30%, a ukupni uticaj efekta zavjetrine je 20%.

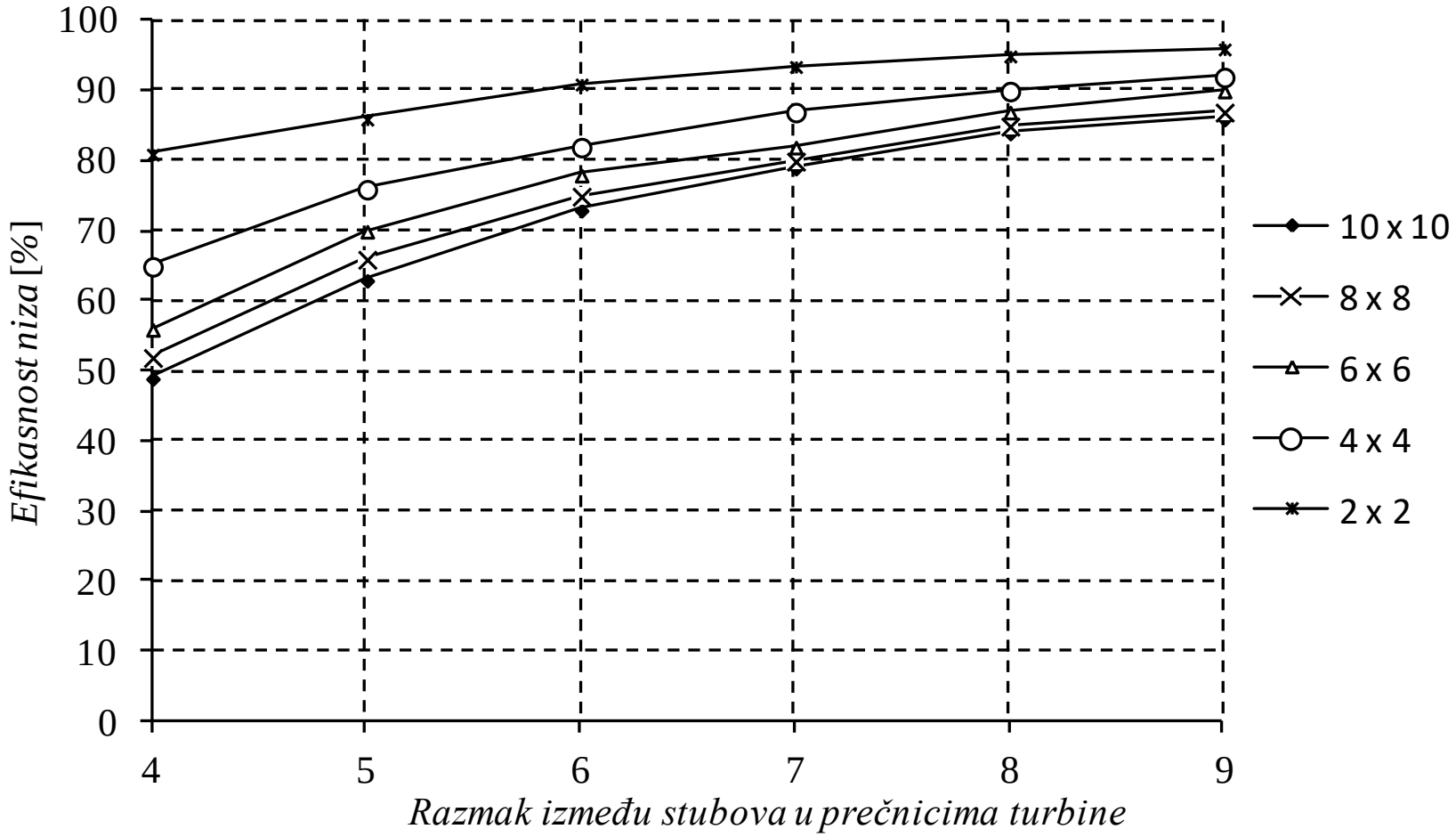
Zadatak 3

- U većini slučajeva na mjestima gdje su karakteristike vjetra dobre praktikuje se da se instalira veći broj vjetroagregata koji formiraju vjetroelektranu. Očigledna je prednost u grupisanju turbina na vjetrovitom prostoru. Smanjuju se troškovi izgradnje na tom mjestu, pojednostavljuje se vezivanje na prenosne vodove, centralizuje se pristup kontrole i nadzora. Postavlja se pitanje koliko se vjetroagregata može postaviti na određenom prostoru?
- Svaka vjetroturbina uzrokuje smanjenje brzine vjetra i povećanje njegove turbulentnosti, tako da turbina u njenoj zavetrini ima vjetar manje brzine i lošijeg kvaliteta. Ta pojava se naziva efekat zavjetrine (*wake* efekat).

Zadatak 3

- Smanjenje negativnog uticaja zavjetrine postiže se povećanjem rastojanja između vjetroturbina na liniji dominantnog pravca duvanja vjetra, odnosno optimizacijom njihovog rasporeda u okviru vjetroelektrane.
- Istraživanja o postavljanju vjetroturbina u paralelne nizove pokazuje da za jednake razmake između njih performanse turbina opadaju kada su one preblizu.
- Slika sa sljedećeg slajda pokazuje efikasnost niza kao funkciju razmaka stubova izraženu u prečnicima turbine.

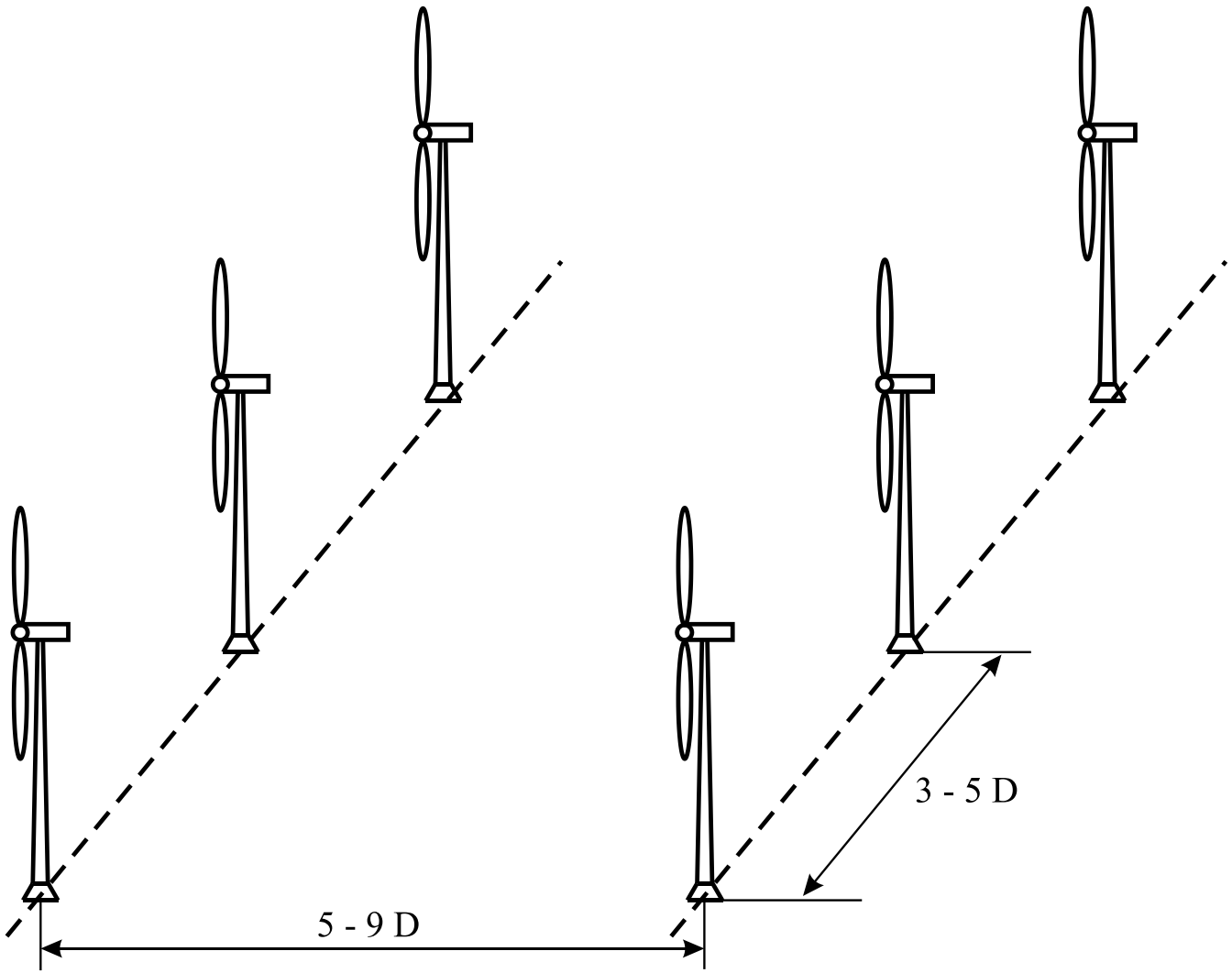
Zadatak 3


100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
4
5
6
7
8
9
Efikasnost niza [%]
Razmak između stubova u prečnicima turbine
10 x 10
8 x 8
6 x 6
4 x 4
2 x 2

Zadatak 3

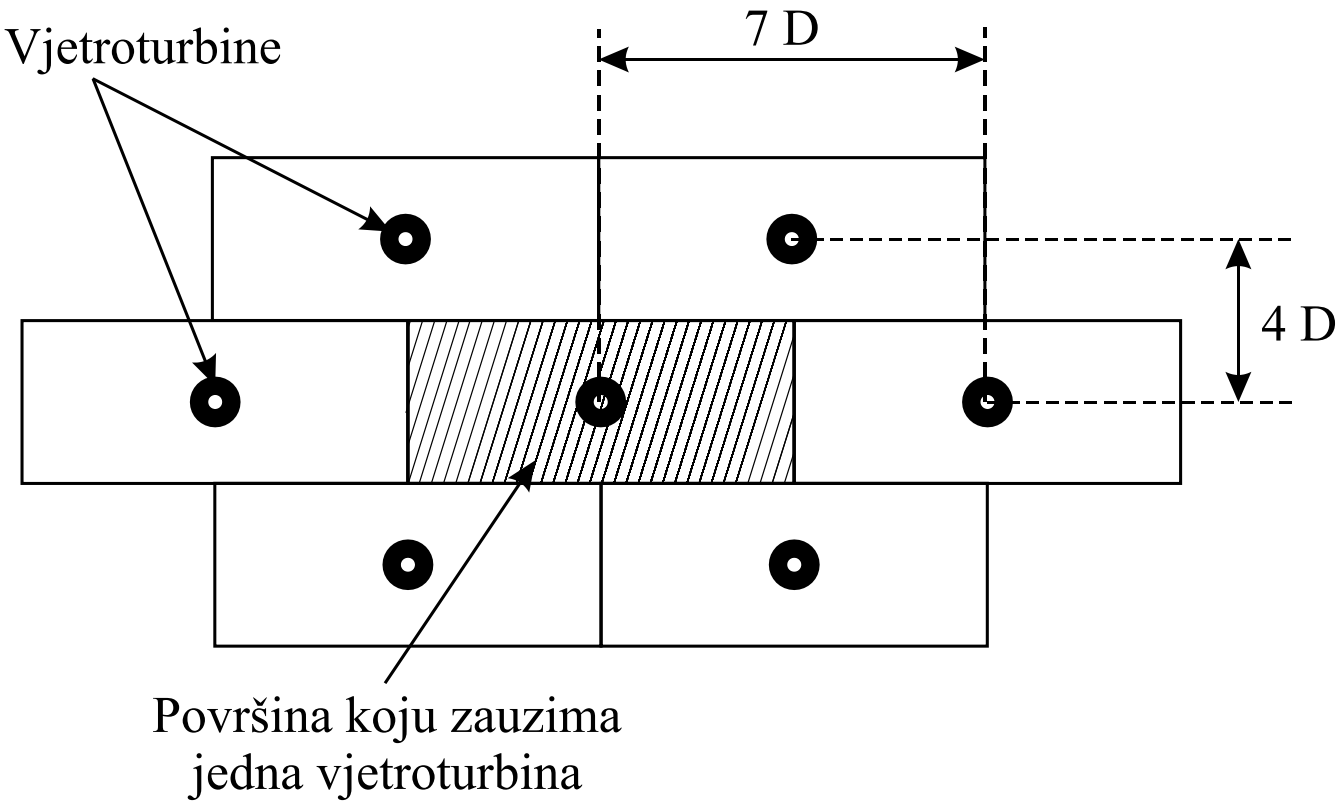
- Na primjer, 2 x 2 niz je sastavljen od 4 vjetroturbine ravnomjerno postavljene u prostoru, dok 8 x 8 niz sadrži 64 vjetroturbine ravnomjerno postavljene u prostoru.
- Što je broj turbina veći, veći je uticaj jednih na druge i samim tim efikasnost opada.
- Na primjer, ako imamo 4 vjetroturbine (2 x 2) postavljene na rastojanju 5 prečnika turbine efikasnost je oko 85 %, a ako imamo 64 turbine (8 x 8) efikasnost je oko 65%.
- Iskustvo je pokazalo da je preporučena razdaljina između turbina u jednoj vrsti 3 - 5 prečnika, a da razmaci između vrsta treba da budu 5 - 9 prečnika turbina.

Zadatak 3



Zadatak 3

- Sada se može izvesti preliminarna procjena energetskog potencijala po jedinici površine tla



Zadatak 3

- Kao što je prikazano na prethodnoj slici površina koju zauzima jedna vjetroturbina je:

$$S = 4D \cdot 7D = 28D$$

- Površina koju zahvataju lopatice vjetroturbine je:

$$A = R^2\pi = \frac{D^2}{4}\pi$$

pa je proizvedena energija po jedinici površine:

$$W_m = \frac{W}{S} = \frac{1}{28D^2} P_{v,\,\mathrm{spec}} T \eta k_w A =$$

$$= \frac{\cancel{D^2}\,\pi \cdot 400 \cdot 0,3 \cdot 0,8 \cdot 8760}{4 \cdot 28\,\cancel{D^2}} = 23,588\ \frac{\mathrm{kWh}}{\mathrm{m^2god}}$$

Zadatak 3

- gdje je:

  $\eta -$ efikasnost vjetroagregata,

  $k_w = 1 - 0,2 = 0,8 -$ efekat zavjetrine,

  $P_{v,\,spec} -$ srednja gustine snage vjetra

- Godišnja proizvodnja po hektaru površine je:

$$W_g = W_m \cdot S_h = 23,588 \ \frac{\mathrm{kWh}}{\mathrm{m^2 god}} 10000 \frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{ha}} =$$

$$= 235880 \frac{\mathrm{kWh}}{\mathrm{ha\ god}} = 235,88 \frac{\mathrm{MWh}}{\mathrm{ha\ god}}$$

tako da iznajmljivanje zemljišta vlasnika farme košta:

$$c_z = C_z / W_g = 200 \frac{\mathrm{KM}}{\mathrm{ha\ god}} \frac{1}{235,880} \frac{\mathrm{ha\ god}}{\mathrm{MWh}} = 0,84789 \frac{\mathrm{KM}}{\mathrm{MWh}}$$